

二〇〇二年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 必满足关系式 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则………()
 - (A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.
 - (B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.
 - (C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.
 - (D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.
2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是………()
 - (A) $\int_0^x f(t^2) dt$.
 - (B) $\int_0^x f^2(t) dt$.
 - (C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$.
 - (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$.
3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* = \dots\dots\dots$ ()

$$(A) \begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}, \quad (B) \begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix},$$

$$(C) \begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}, \quad (D) \begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

4. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则……………()
- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
 (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
 (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
 (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维—林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ……………()
- (A) 有相同的数学期望. (B) 有相同的方差.
 (C) 服从同一指数分布. (D) 服从同一离散型分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

六、(本题满分 7 分)

设闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$; $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{\pi}{8} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$.

七、(本题满分 7 分)

设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数: $Q = Q(p)$, 其需求弹性 $\eta = \frac{2p^2}{192 - p^2} > 0$.

(I) 设 R 为总收益函数, 证明 $\frac{dR}{dp} = Q(1 - \eta)$.

(II) 求 $p = 6$ 时, 总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质, 证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

九、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组①为 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$, 且已知另一四元齐次线性方程组②的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$.

(I) 求方程组①的一个基础解系;

(II) 当 a 为何值时, 方程组①与②有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

十、(本题满分 8 分)

设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并计算行列式 $|A - E|$ 的值.

十一、(本题满分 8 分)

设 A, B 是任意二事件, 其中 A 的概率不等于 0 和 1, 证明: $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.